

1 TESTE DE CASOS DE USO

1.1 Área Pública (Acesso Livre)

1.1.1 Cadastrar Cliente

O sistema permite o cadastro com nome, e-mail e senha, disparando um e-mail de confirmação.

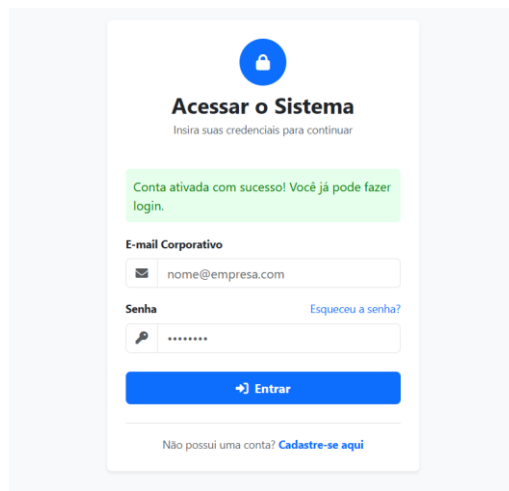
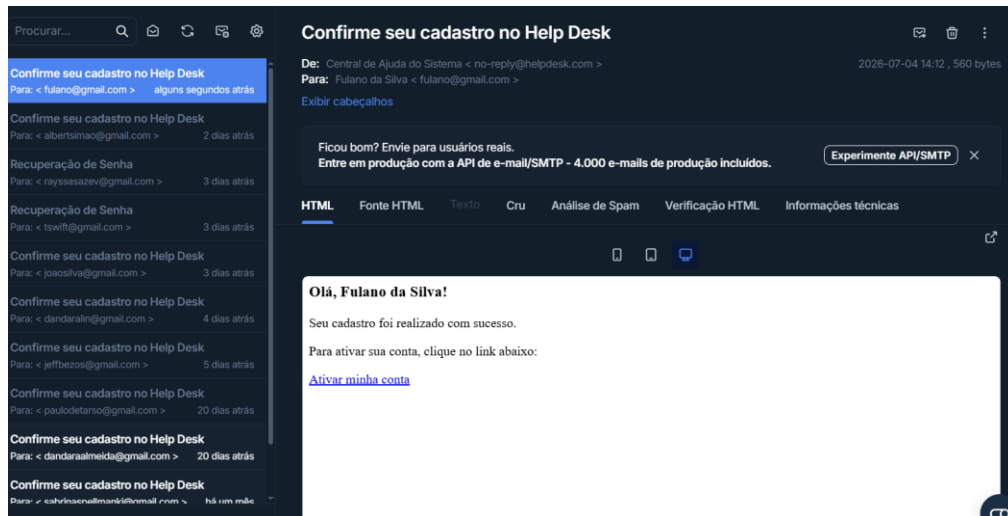
The image displays two screenshots of a web application interface, likely for a customer support system, showing the registration and login processes.

Top Screenshot: Criar Nova Conta

- Header:** A green circular icon with a white person silhouette. Below it, the title "Criar Nova Conta" and the subtitle "Cadastre-se para abrir chamados de suporte".
- Form Fields:**
 - Nome Completo:** A text input field containing "Fulano da Silva".
 - E-mail:** A text input field containing "fulano@gmail.com" with a green checkmark icon on the right.
 - Senha:** A text input field with a key icon and masked characters "*****".
 - Confirmar Senha:** A text input field with a checkmark icon and masked characters "*****".
- Buttons:** A large green button labeled "✓ Finalizar Cadastro".
- Footer:** A link "Já possui uma conta? [Faça login](#)".

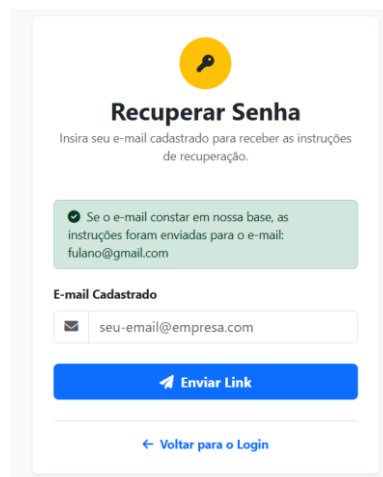
Bottom Screenshot: Acessar o Sistema

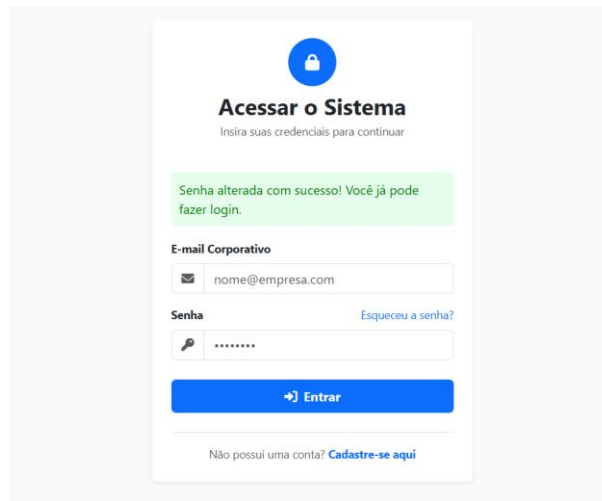
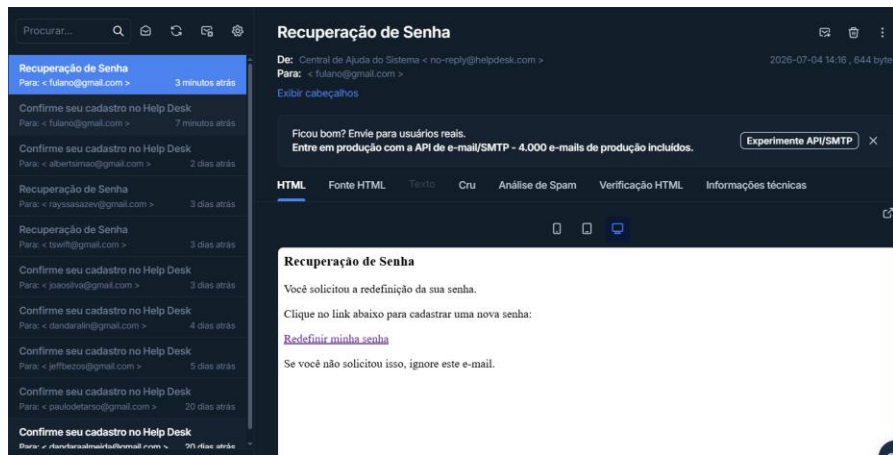
- Header:** A blue circular icon with a white padlock silhouette. Below it, the title "Acessar o Sistema" and the subtitle "Insira suas credenciais para continuar".
- Message:** A green box with the text "Cadastro realizado! Verifique seu e-mail para ativar a conta."
- Form Fields:**
 - E-mail Corporativo:** A text input field containing "nome@empresa.com".
 - Senha:** A text input field with a key icon and masked characters "*****".
- Buttons:** A large blue button labeled "➔ Entrar".
- Footer:** A link "Não possui uma conta? [Cadastre-se aqui](#)".



1.1.2 Recuperar Senha

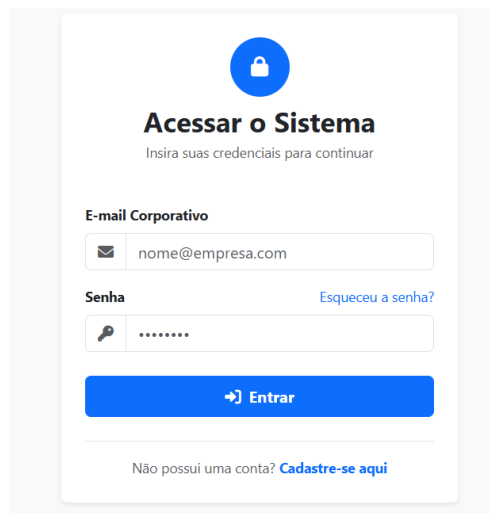
O sistema envia um link/código de recuperação via e-mail (Mailtrap).

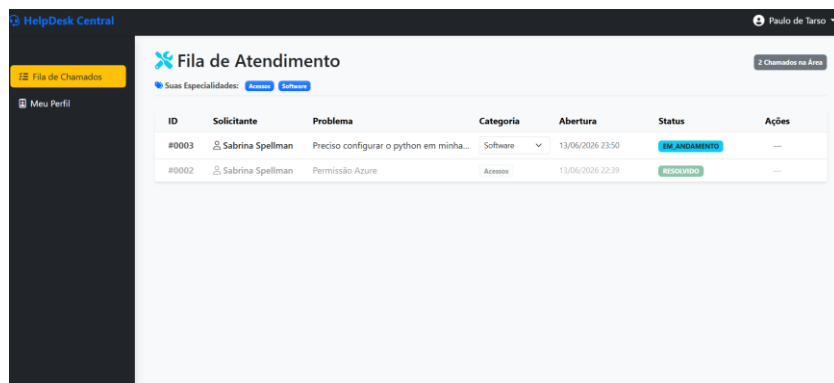
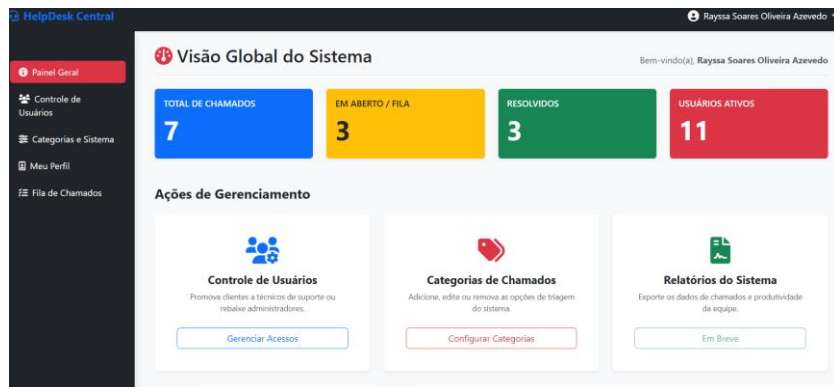
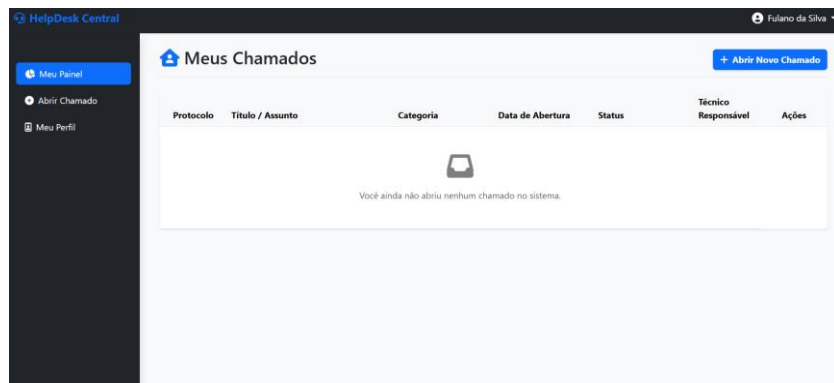




1.1.3 Realizar Login

Autenticação e roteamento de acordo com o nível de acesso.





1.2 Área Privada (Cliente)

1.2.1 Abrir Chamado

Registro de ticket com título, categoria obrigatória e descrição.

	id_usuario	nome_usuario	email	senha	apel	data_cadastro
1	dewfwejfvrfe	dandarasantos.dealmeida@gmail.com	9E8BF83D1A73603E453FE7315844F3471B0937...	ADMIN	2026-06-15 12:24:49	
2	dewfwejfvrfe	dandara@gmail.com	9E8BF83D1A73603E453FE7315844F3471B0937...	CLIENTE	2026-06-15 12:28:50	
3	Rayssa Soares	ray@gmail.com	72239EBB21C5B001435B672CE16340AC3D96...	SUPO	2026-06-15 14:14:01	
4	Rayssa Soares	rayssaazevedo31@gmail.com	1EC00A968AE3BBD3BE2A8A207C4C181F2868651...	CLIENTE	2026-07-01 22:45:51	
5	Dandara Almeida	dan@gmail.com	8D969EEF6ECAD3C29A3A629D8686CFDC3F...	CLIENTE	2026-07-03 19:29:55	

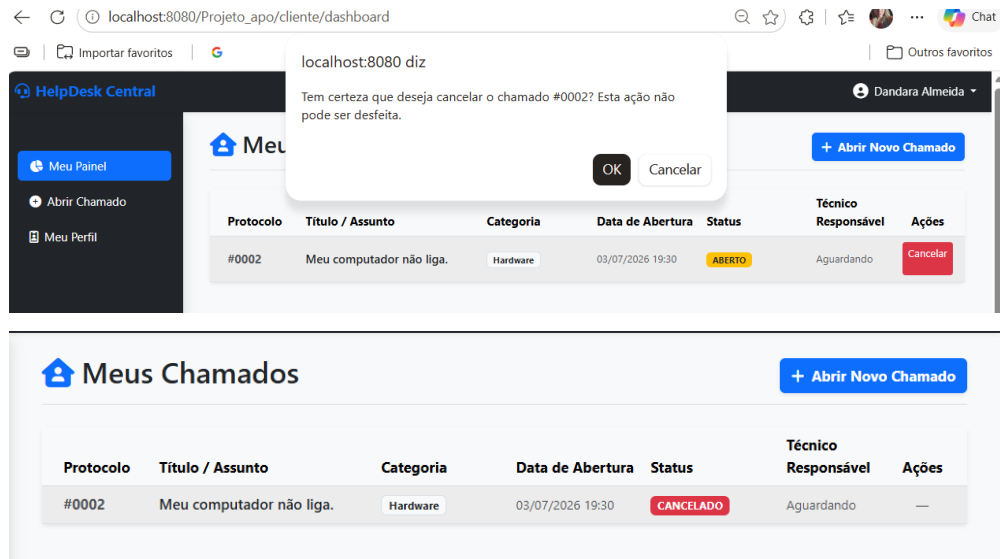


Meus Chamados

[+ Abrir Novo Chamado](#)

Protocolo	Título / Assunto	Categoria	Data de Abertura	Status	Técnico Responsável	Ações
#0002	Meu computador não liga.	Hardware	03/07/2026 19:30	ABERTO	Aguardando	Cancelar

Encerramento prematuro de um ticket pelo próprio autor.



1.2.4 Atualizar Perfil

Edição das informações do usuário autenticado.

Minha Conta

Informações Pessoais

Nome Completo

Dandara Almeida

E-mail

dan@gmail.com

Segurança da Conta

Preencha os campos abaixo apenas se desejar alterar sua senha atual.

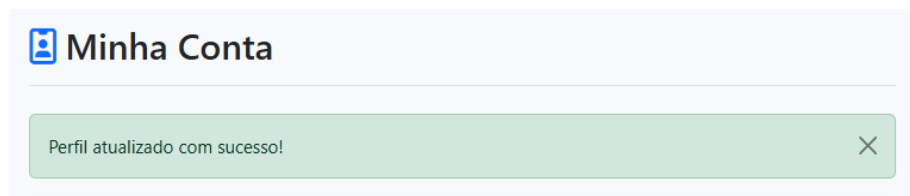
Nova Senha

.....

Confirmar Nova Senha

987654

Salvar Alterações



	id_usuario	nome_usuario	email	senha	papel	data_cadastro
▶	1	dewfwefvfrfe	dandarasantos.dealmeida@gmail.com	9E88FB3D1A73803E453FE7315844F3471B0937...	ADMIN	2026-06-15 12:24:49
	2	dewfwefvfrfe	dandara@gmail.com	9E88FB3D1A73803E453FE7315844F3471B0937...	CLIENTE	2026-06-15 12:28:50
	3	Rayssa Soares	ray@gmail.com	72239E8821C580D1435B672CE16340ACB3D96...	SUPO...	2026-06-15 14:14:01
	4	Rayssa Soares	rayssaazevedo31@gmail.com	1EC00A968AE3BBD38E2A8A207C4C181F28686...	CLIENTE	2026-07-01 22:45:51
	5	Dandara Almeida	dan@gmail.com	2A5610AEFDD0026C6BF074DD18721C0EF88C...	CLIENTE	2026-07-03 19:29:55
★	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

1.3 Área Privada (Equipe Técnica / Suporte)

1.3.1 Visualizar Fila de Atendimento

Listagem de chamados filtrada pelas categorias vinculadas ao técnico.

Fila de Atendimento						
Suas Especialidades: Hardware Rede						
ID	Solicitante	Problema	Categoria	Abertura	Status	Ações
#0003	abc	Teste	Hardware	03/07/2026 19:57	ABERTO	Assumir
#0004	abc	Sla	Rede	03/07/2026 19:58	ABERTO	Assumir
#0005	abc	Pc	Rede	03/07/2026 19:58	ABERTO	Assumir
#0001	dewfwefvfrfe	Meu computador não liga.	Hardware	15/06/2026 14:12	RESOLVIDO	—
#0002	Dandara A	Meu computador não liga.	Hardware	03/07/2026 19:30	CANCELADO	—

1.3.2 Assumir e Tratar Chamado

Assumir e resolver ticket.

Primeiro, há a necessidade de assumir o chamado.

Fila de Atendimento						
Suas Especialidades: Hardware Rede						
ID	Solicitante	Problema	Categoria	Abertura	Status	Ações
#0003	abc	Teste	Hardware	03/07/2026 19:57	ABERTO	Assumir
#0004	abc	Sla	Rede	03/07/2026 19:58	ABERTO	Assumir
#0005	abc	Pc	Rede	03/07/2026 19:58	ABERTO	Assumir
#0001	dewfwefvfrfe	Meu computador não liga.	Hardware	15/06/2026 14:12	RESOLVIDO	—
#0002	Dandara A	Meu computador não liga.	Hardware	03/07/2026 19:30	CANCELADO	—

Muda-se a ação:

Fila de Atendimento

5 Chamados na Área

Suas Especialidades:
Hardware
Rede

ID	Solicitante	Problema	Categoria	Abertura	Status	Ações
#0004	abc	Sla	Rede	03/07/2026 19:58	ABERTO	Assumir
#0005	abc	Pc	Rede	03/07/2026 19:58	ABERTO	Assumir
#0003	abc	Teste	Hardware	03/07/2026 19:57	EM_ANDAMENTO	Tratar
#0001	dewfwejfvrf	Meu computador não liga.	Hardware	15/06/2026 14:12	RESOLVIDO	—
#0002	Dandara A	Meu computador não liga.	Hardware	03/07/2026 19:30	CANCELADO	—

Em seguida, trata-se o caso:

Resolver Chamado

Você está encerrando o atendimento para o problema:

Teste

Observações da Resolução / Diagnóstico

Tratado com ligação com o cliente.

Cancelar

Encerrar Chamado

Agora o chamado é tido como resolvido:

Fila de Atendimento

5 Chamados na Área

Suas Especialidades:
Hardware
Rede

ID	Solicitante	Problema	Categoria	Abertura	Status	Ações
#0004	abc	Sla	Rede	03/07/2026 19:58	ABERTO	Assumir
#0005	abc	Pc	Rede	03/07/2026 19:58	ABERTO	Assumir
#0001	dewfwejfvrf	Meu computador não liga.	Hardware	15/06/2026 14:12	RESOLVIDO	—
#0002	Dandara A	Meu computador não liga.	Hardware	03/07/2026 19:30	CANCELADO	—
#0003	abc	Teste	Hardware	03/07/2026 19:57	RESOLVIDO	—

1.3.3 Atualizar Perfil Técnico

Edição das próprias informações de acesso.

Antes:

 **Minha Conta**

Informações Pessoais

Nome Completo

Rayssa Soares

E-mail

rayssa@gmail.com

Segurança da Conta

Preencha os campos abaixo apenas se desejar alterar sua senha atual.

Nova Senha

Deixe em branco para manter a atual

Confirmar Nova Senha

Repita a nova senha

Salvar Alterações

	id_usuario	nome_usuario	email	senna	papel	data_cadastro
▶	1	dewfwejfvrfe	dandarasantos.dealmeida@gmail.com	9E8FB3D1A73803E453FE7315844F3471B0937...	ADMIN	2026-06-15 12:24:49
	2	dewfwejfvrfe	dandara@gmail.com	9E8FB3D1A73803E453FE7315844F3471B0937...	CLIENTE	2026-06-15 12:28:50
	3	Rayssa Soares	ray@gmail.com	72239E8B21C5B0D1435B672CE16340ACB3D96...	SUPO...	2026-06-15 14:14:01
	4	Rayssa Soares	rayssaazevedo31@gmail.com	1EC00A968AE38BD3BE2A8A207C4C181F28686...	CLIENTE	2026-07-01 22:45:51
	5	Dandara A	danda@gmail.com	8D969EEF6ECAD3C29A3A629280E686CF0C3F...	ADMIN	2026-07-03 19:29:55
	6	Rayssa Soares	rayssa@gmail.com	8D969EEF6ECAD3C29A3A629280E686CF0C3F...	SUPO...	2026-07-03 19:39:16
	7	abc	abc@gmail.com	A665A45920422F9D417E4867EFD4FB8A04A1...	CLIENTE	2026-07-03 19:56:52
*		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Depois:

 **Minha Conta**

Informações Pessoais

Nome Completo

Ray

E-mail

r@gmail.com

Segurança da Conta

Preencha os campos abaixo apenas se desejar alterar sua senha atual.

Nova Senha

.....

Confirmar Nova Senha

.....

Salvar Alterações

Minha Conta

Perfil atualizado com sucesso!

Informações Pessoais

Nome Completo

E-mail

Ray

r@gmail.com

Segurança da Conta

Preencha os campos abaixo apenas se desejar alterar sua senha atual.

Nova Senha

Confirmar Nova Senha

Deixe em branco para manter a atual

Repita a nova senha

Salvar Alterações

	id_usuario	nome_usuario	email	senha	papel	data_cadastro
1	dewfwefvrf	dandarasantos.dealmeida@gmail.com	dandara@gmail.com	9E88FB3D1A73803E453FE731584F3471B0937...	ADMIN	2026-06-15 12:24:49
2	dewfwefvrf	dandara@gmail.com	dandara@gmail.com	9E88FB3D1A73803E453FE731584F3471B0937...	CLIENTE	2026-06-15 12:28:50
3	Rayssa Soares	ray@gmail.com	ray@gmail.com	72239E8821C580D14358672CE16340ACB3D96...	SUPO...	2026-06-15 14:14:01
4	Rayssa Soares	rayssaazevedo31@gmail.com	rayssaazevedo31@gmail.com	1EC00A968AE38BD3BE2A8A207C4C181F28686...	CLIENTE	2026-07-01 22:45:51
5	Dandara A	danda@gmail.com	danda@gmail.com	8D969EEF6ECAD3C29A3A629280E686CF0C3F...	ADMIN	2026-07-03 19:29:55
6	Ray	r@gmail.com	r@gmail.com	72239E8821C580D14358672CE16340ACB3D96...	SUPO...	2026-07-03 19:39:16
7	abc	abc@gmail.com	abc@gmail.com	A665A4592042F9D417E4867EFD04FB8A04A1...	CLIENTE	2026-07-03 19:56:52
	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE

1.4 Área Administrativa (Gestor)

1.4.1 Auditoria Global de Chamados

Listagem completa com filtros gerais.

Fila Global de Chamados

ID	Cliente	Assunto	Categoria (Reclassificar)	Data	Status	Atribuído a
#0002	Dandara Almeida	Meu computador não liga.	Hardware	03/07/2026 19:30	CANCELA	Fila de Espera
#0001	dewfwefvrf	Meu computador não liga.	Hardware	15/06/2026 14:12	RESOLVIR	Rayssa Soares

1.4.2 Gerenciar Usuários

Controle de papéis (roles).

Antes:

 Controle de Usuários				
ID	Nome do Usuário	E-mail	Nível de Acesso (Papel)	Ações
#1	dewfwejfvrf	dandarasantos.dealmeida@gmail.com	Administrador	—
#2	dewfwejfvrf	dandara@gmail.com	Cliente	—
#3	Rayssa Soares	ray@gmail.com	Suporte (Técnico)	 Especialidades
#4	Rayssa Soares	rayssaazevedo31@gmail.com	Cliente	—
#5	Dandara Almeida	dan@gmail.com	Administrador	—
#6	Rayssa Soares	rayssa@gmail.com	Cliente	—

Depois (promoveu-se o usuário com id 6 a suporte):

 Controle de Usuários				
ID	Nome do Usuário	E-mail	Nível de Acesso (Papel)	Ações
#1	dewfwejfvrf	dandarasantos.dealmeida@gmail.com	Administrador	—
#2	dewfwejfvrf	dandara@gmail.com	Cliente	—
#3	Rayssa Soares	ray@gmail.com	Suporte (Técnico)	 Especialidades
#4	Rayssa Soares	rayssaazevedo31@gmail.com	Cliente	—
#5	Dandara Almeida	dan@gmail.com	Administrador	—
#6	Rayssa Soares	rayssa@gmail.com	Suporte (Técnico)	 Especialidades

1.4.3 Atribuir Especialidades

Gerenciamento do relacionamento entre Técnicos e Categorias.

 **Especialidades do Técnico** ×

Selecione as categorias de chamado que **Rayssa Soares** está apto(a) a atender:

☒ **Hardware**
Problemas de computador.

☒ **Rede**
Problemas de internet

☐ **Software**
Problemas de programas.

Cancelar

Salvar Alterações

1.4.4 Gerenciar Categorias

CRUD das opções de classificação de problemas.

 **Configurações do Sistema**

Nova Categoria

Nome da Categoria

Evite nomes muito longos ou duplicados.

Descrição

Descreva brevemente com exemplos.

+ Adicionar Categoria

Categorias Cadastradas 3 Ativas

ID	Nome da Categoria	Descrição	Ações
#1	Hardware	Problemas de computador.	
#3	Rede	Problemas de internet	
#2	Software	Problemas de programas.	


Configurações do Sistema

Categoria 'Nova' adicionada com sucesso!
 ×

Nova Categoria

Nome da Categoria

Evite nomes muito longos ou duplicados.

Descrição

Descreva brevemente com exemplos.

+ Adicionar Categoria

Categorias Cadastradas
4 Ativas

ID	Nome da Categoria	Descrição	Ações
#1	Hardware	Problemas de computador.	
#4	Nova	Teste de funcionalidade	
#3	Rede	Problemas de internet	
#2	Software	Problemas de programas.	

	id_categoria	nome_categoria	descricao
▶	1	Hardware	Problemas de computador.
	2	Software	Problemas de programas.
	3	Rede	Problemas de internet
	4	Nova	Teste de funcionalidade
✱	NULL	NULL	NULL

1.4.5 Atualizar Perfil Administrador

Edição dos dados do gestor.

Promovi por outro perfil o usuário adicionado nos testes de cliente a administrador. Agora, é interessante trocar suas informações para fins de teste.


Minha Conta

Informações Pessoais

Nome Completo

E-mail

Segurança da Conta

Preencha os campos abaixo apenas se desejar alterar sua senha atual.

Nova Senha

Confirmar Nova Senha

Salvar Alterações


Minha Conta

Informações Pessoais

Nome Completo

E-mail

Segurança da Conta

Preencha os campos abaixo apenas se desejar alterar sua senha atual.

Nova Senha

Confirmar Nova Senha

Salvar Alterações


Minha Conta

Perfil atualizado com sucesso!

×

Informações Pessoais

Nome Completo

E-mail

Segurança da Conta

Preencha os campos abaixo apenas se desejar alterar sua senha atual.

Nova Senha

Confirmar Nova Senha

Salvar Alterações

	id_usuario	nome_usuario	email	senha	papel	data_cadastro
▶	1	dewfwejfvrfe	dandarasantos.dealmeida@gmail.com	9E8BFB3D1A73B03E453FE7315844F3471B0937...	ADMIN	2026-06-15 12:24:49
	2	dewfwejfvrfe	dandara@gmail.com	9E8BFB3D1A73B03E453FE7315844F3471B0937...	CLIENTE	2026-06-15 12:28:50
	3	Rayssa Soares	ray@gmail.com	72239E8B21C5B0D1435B672CE16340ACB3D96...	SUPO...	2026-06-15 14:14:01
	4	Rayssa Soares	rayssaazevedo31@gmail.com	1EC00A968AE38BD3BE2A8A207C4C181F28686...	CLIENTE	2026-07-01 22:45:51
	5	Dandara A	danda@gmail.com	8D969EEF6ECAD3C29A3A629280E686CF0C3F...	ADMIN	2026-07-03 19:29:55
	6	Rayssa Soares	rayssa@gmail.com	8D969EEF6ECAD3C29A3A629280E686CF0C3F...	SUPO...	2026-07-03 19:39:16
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

1.4.6 Atualizar Chamado

Alteração da categoria de um ticket existente.

📋 Fila Global de Chamados

ID	Cliente	Assunto	Categoria (Reclassificar)	Data	Status	Atribuído a
#0005	👤 abc	Pc	Rede	03/07/2026 19:58	ABERTO	🕒 Fila de Espera
#0004	👤 abc	Sla	Rede	03/07/2026 19:58	ABERTO	🕒 Fila de Espera
#0003	👤 abc	Teste	Hardware	03/07/2026 19:57	ABERTO	🕒 Ray
#0002	👤 Dandara A	Meu computador não liga.	Hardware	03/07/2026 19:30	RESOLVIDO	🕒 Fila de Espera
#0001	👤 dewfwjvfrfe	Meu computador não liga.	Hardware	15/06/2026 14:12	RESOLVIT	🕒 Rayssa Soares

Fila Global de Chamados

Status do chamado atualizado!

ID	Cliente	Assunto	Categoria (Reclassificar)	Data	Status	Atribuído a
#0005	 abc	Pc	Rede	03/07/2026 19:58	ABERTO	 Fila de Espera
#0004	 abc	Sla	Rede	03/07/2026 19:58	RESOLVIDO	 Fila de Espera
#0003	 abc	Teste	Hardware	03/07/2026 19:57	RESOLVIDO	 Ray
#0002	 Dandara A	Meu computador não liga.	Hardware	03/07/2026 19:30	CANCELADO	 Fila de Espera
#0001	 dewfwefjvrfe	Meu computador não liga.	Hardware	15/06/2026 14:12	RESOLVIDO	 Rayssa Soares

[illegible]

2 PASSO A PASSO DA EXECUÇÃO

2.1 Estrutura Inicial

- Modelagem do banco de dados com diagrama entidade-relacionamento.
- Criação das tabelas utilizando scripts DDL.
- Configuração do ambiente no Eclipse/IntelliJ.
- Integração com Apache Tomcat 9.
- Importação de dependências (MySQL e JSON).

2.2 Autenticação

- Criação das classes de usuário e UsuarioDAO.
- Implementação dos Servlets de login e cadastro.
- Implementação da validação de e-mail com Mailtrap.

2.3 Interface e Funcionalidades Principais

- Desenvolvimento das páginas JSP da área logada.
- Aplicação de Bootstrap 5 para layout.
- Implementação dos CRUDs principais do sistema.

2.4 Integração com AJAX

- Uso de jQuery para envio assíncrono de dados.
- Comunicação com Servlets via JSON.
- Atualização dinâmica da interface sem recarregamento de página.

2.5 Área Administrativa

- Implementação do controle de sessão.

- Restrição de acesso a rotas administrativas.
- Desenvolvimento de funcionalidades de gerenciamento de usuários e permissões.

2.6 Testes

- Testes dos endpoints utilizando Postman.
- Validação dos métodos GET, POST, PUT e DELETE.
- Registro de parâmetros e respostas em JSON.

2.7 Documentação

- Criação do documento em LaTeX.
- Inclusão de objetivo, casos de uso e diagramas (ER, classes e sequência).
- Elaboração do relatório de testes dos endpoints.

2.8 Finalização

- Testes completos no navegador.
- Correção de erros identificados.
- Refatoração do código.
- Organização da estrutura de pastas.
- Geração do arquivo final (.zip).
- Teste do projeto em ambiente limpo (banco e servidor funcionando corretamente).

3 RESULTADOS DO PROJETO

3.1 Estrutura do Sistema

Esperado: Modelagem correta do banco de dados e criação das tabelas sem inconsistências.

Obtido: Modelagem implementada com sucesso, tabelas criadas corretamente e sem conflitos estruturais.

3.2 Configuração do Ambiente

Esperado: Ambiente funcional com servidor Apache Tomcat e integração com o banco de dados.

Obtido: Ambiente configurado com sucesso, servidor executando normalmente e conexão com banco estável.

3.3 Autenticação

Esperado: Funcionamento completo de login, cadastro e validação de e-mail.

Obtido: Funcionalidades implementadas corretamente, com validação de e-mail operando conforme esperado.

3.4 Funcionalidades (CRUDs)

Esperado: Operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão funcionando sem erros.

Obtido: CRUDs implementados e testados com sucesso, executando todas as operações corretamente.

3.5 Interface do Usuário

Esperado: Interface organizada, responsiva e com boa usabilidade.

Obtido: Interface construída com Bootstrap, apresentando boa estrutura visual e navegação adequada.

3.6 Integração com AJAX

Esperado: Comunicação assíncrona eficiente entre front-end e back-end.

Obtido: Requisições AJAX funcionando corretamente, com atualização dinâmica das páginas via JSON.

3.7 Área Administrativa

Esperado: Controle de acesso e funcionalidades exclusivas para administradores.

Obtido: Controle de sessão implementado, com restrição de acesso funcionando corretamente.

3.8 Testes de Endpoints

Esperado: Validação completa dos métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).

Obtido: Testes realizados via Postman, com respostas corretas e dentro do esperado.

3.9 Documentação

Esperado: Documentação completa com diagramas e descrição do sistema.

Obtido: Documento em LaTeX elaborado com todas as seções necessárias e bem estruturado.

3.10 Entrega Final

Esperado: Projeto organizado, funcional e executável em ambiente limpo.

Obtido: Projeto final validado com sucesso, executando corretamente sem necessidade de ajustes adicionais.

4 REGISTRO DE ERROS

Durante o desenvolvimento do sistema, foram identificados poucos erros, todos de baixa complexidade e resolvidos durante o processo de implementação e testes.

4.1 Erro de conexão com o banco de dados

Descrição: Falha inicial na conexão com o MySQL devido a configurações incorretas de URL, usuário e senha.

Causa: Parâmetros de conexão definidos incorretamente no arquivo de configuração.

Solução: Ajuste das credenciais e validação da string de conexão.

Status: Resolvido.

4.2 Erro no envio de e-mail (Mailtrap)

Descrição: O e-mail de validação não estava sendo disparado corretamente.

Causa: Configuração incorreta das credenciais SMTP do Mailtrap.

Solução: Revisão das configurações SMTP e atualização dos dados de autenticação.

Status: Resolvido.

4.3 Erro de sessão de usuário

Descrição: Usuários conseguiam acessar páginas restritas sem autenticação em alguns casos.

Causa: Falta de verificação de sessão em determinados endpoints.

Solução: Implementação de validação de sessão em todos os Servlets protegidos.

Status: Resolvido.

4.4 Erro na requisição AJAX

Descrição: Falha na atualização dinâmica de dados na interface.

Causa: Inconsistência no formato JSON retornado pelo backend.

Solução: Padronização das respostas JSON e ajuste no tratamento do retorno no front-end.

Status: Resolvido.

4.5 Erro de mapeamento de dados (DAO)

Descrição: Dados não eram persistidos corretamente em algumas operações.

Causa: Divergência entre os campos do banco e os atributos das classes.

Solução: Correção do mapeamento e revisão dos métodos do DAO.

Status: Resolvido.

Resumo

De forma geral, os erros encontrados foram pontuais e não comprometeram o andamento do projeto, sendo corrigidos rapidamente durante o ciclo de desenvolvimento.